Apresentação do Projeto - RockySoul (Sprint Python)

Sumário

- 1. Integrantes do Grupo
- 2. Link do Vídeo no YouTube
- 3. Resumo do Projeto
- 4. Principais Funcionalidades Demonstradas no Vídeo

1. Integrantes do Grupo

- Igor Rodrigues de Santana — RM570651
- Diego Gomes Gonçalves de Lima — RM570335
- Miguel Silva — RM572019
- Rafael Santos Mendonça Costa — RM572368

2. Link do Vídeo no YouTube

https://youtu.be/ad1mT3IELzE

Aviso: ao abrir o vídeo no YouTube, aumente a resolução (ícone de engrenagem > Qualidade) para visualizar melhor o conteúdo.

3. Resumo do Projeto

O projeto desenvolvido pelo grupo **RockySoul** consiste em uma aplicação gamificada desenvolvida em Python no VS Code. A solução incentiva a adoção de hábitos e ações sustentáveis (como reciclagem, uso de transporte público e economia de recursos) através de mecânicas de jogos. Nesta etapa, a aplicação passou a consumir APIs públicas externas e a registrar os dados do jogo em um banco de dados Oracle.

4. Principais Funcionalidades Demonstradas no Vídeo

- **Estrutura Modular de Código:** Organização em módulos de menu e funções tipadas com tratamento de erros (try/except) e comentários.
- **Registro de Ações Sustentáveis & Pontuação:** Acúmulo de pontos e progressão de nível conforme ações sustentáveis são registradas.
- **Loja de Recompensas:** Troca de pontos acumulados por benefícios virtuais ou reais, como plantio de árvores ou cupons.
- **Ranking Semanal:** Competição saudável entre usuários e amigos dentro da plataforma.
- **Coleção de Cartas e Fragmentos:** Sistema de roleta para obtenção de cartas temáticas de diferentes raridades ao realizar ações.
- **Consumo de API Externa:** Uso de APIs públicas (sem chave) com *urllib* e JSON: a Open-Meteo traz temperatura, umidade e vento atuais e gera uma dica sustentável conforme o clima; a ViaCEP consulta o endereço a partir do CEP. Inclui validação, tratamento de erros e salvamento do clima em JSON.
- **Registro com Banco de Dados Oracle:** Conexão com o Oracle via *oracledb*: cada ação sustentável registrada é gravada no histórico e soma pontos ao usuário. Há CRUD de Usuários, Missões, Histórico e Cartas, com exportação das consultas para JSON. Se o banco estiver indisponível, o jogo segue em modo local.